1、计算下列函数 $f(x)$ 关于 $C[0,1]$ 的 $\|f\|_\infty$, $\|f\|_1$ 与 $\|f\|_2$:

(1) $f(x)=x^m(1-x)^n$, m 与 n 为正整数,

(2) $f(x)=(x+1)^{10}e^{-x}$.

解：根据定义，

$$\|f\|_\infty=\max_{x\in[0,1]}|f(x)|,\|f\|_1=\int_0^1|f(x)|dx,\|f\|_2=\left(\int_0^1|f(x)|^2dx\right)^{\frac{1}{2}}.$$

（1） 求最大值可以借助**平均值不等式**，

$$0\le x^m(1-x)^n=m^mn^n\left(\left(\frac{x}{m}\right)^m\left(\frac{1-x}{n}\right)^n\right)$$

$$\le m^mn^n\left(\frac{m\cdot\left(\frac{x}{m}\right)+n\cdot\left(\frac{1-x}{n}\right)}{m+n}\right)^{m+n}=\frac{m^mn^n}{(m+n)^{m+n}};f\left(\frac{m}{m+n}\right)=\frac{m^mn^n}{(m+n)^{m+n}}.$$

从而有

$$\|f\|_\infty=\frac{m^mn^n}{(m+n)^{m+n}}$$

如果不熟悉平均值不等式的使用技巧，用一般的求导计算最大值的过程也可以。

计算后面两个积分，可以借助 Beta 函数。

$$\|f\|_1=\int_0^1x^m(1-x)^ndx=B(m+1,n+1)=\frac{\Gamma(m+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(m+n+2)}=\frac{m!\,n!}{(m+n+1)!}.$$

$$\|f\|_2=\left(\int_0^1x^{2m}(1-x)^{2n}dx\right)^{\frac{1}{2}}=B(2m+1,2n+1)^{\frac{1}{2}}=\left(\frac{(2m)!\,(2n)!}{(2m+2n+1)!}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

（2） 求最大值采用求导方法。

$$f'(x)=e^{-x}(10(x+1)^9-(x+1)^{10})>0,0\le x\le1.$$

这说明$f(x)$在[0,1]上是单调递增的。那么

$$\|f\|_1=f(1)=\frac{2^{10}}{e}.$$

另外两个范数的计算只能按照定义列出表达式。写出显式的结果非常麻烦（需要分部积分 10 次或者 20 次）。这里借助 Matlab 可以将二者的数值结果算出来。

```
>> f = inline('(x+1).^10.*exp(-x)','x');
>> g = inline('(x+1).^20.*exp(-2*x)','x');
>> quad(f,0,1)

ans =

   81.8541

>> (quad(g,0,1))^0.5

ans =

  128.3918
```

2、对于 $f(x), g(x) \in C^1[a,b]$, 定义

$$(1)\ (f,g) = \int_a^b f'(x)g'(x)dx,$$

$$(2)\ (f,g) = \int_a^b f'(x)g'(x)dx + f(a)g(a),$$

请问它们是否构成内积?

解：（1）虽然满足**双线性性**和**对称性**，但不是正定的，只是半正定的。非零常数函数的“自内积”等于 0，因此它不是内积。（这种双线性型称为“半内积”）

（2）双线性性，对称性和正定性同时成立，因此它构成了$C^1[a,b]$上的一个内积。

3、设 $[a,b] = [-1,1]$, 权函数 $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$, $P_0(x) \equiv 1$, 试用 Gram-Schmidt 正交化方法计算 $P_1(x)$, $P_2(x)$.

解：问题的实质是要我们将$\{1, x, x^2\}$进行施密特正交化。我们要的是首一多项式，因此不要单位化。

$$P_1(x) = x - \frac{\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}xP_0(x)dx}{\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}P_0(x)P_0(x)dx}P_0(x) = x.$$

$$P_2(x) = x^2 - \frac{\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}x^2P_0(x)dx}{\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}P_0(x)P_0(x)dx}P_0(x) - \frac{\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}x^2P_1(x)dx}{\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}P_1(x)P_1(x)dx}P_1(x) = x^2 - \frac{1}{4}.$$

4、求下列函数 $f(x)$ 在指定区间上对于 $\mathcal{P}_1 = \mathrm{span}\{1, x\}$ 的 最佳平方逼近多项式:

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1,3]$;

(2) $f(x) = \ln x$, $[1,2]$.

解：（1）我们可以先将基函数正交化为$\{1, x-2\}$。然后如下计算最佳平方逼近：

$$\frac{(f,1)}{(1,1)}1+\frac{(f,x-2)}{(x-2,x-2)}(x-2)=\frac{\ln 3}{2}1+\frac{2-2\ln 3}{\frac{2}{3}}(x-2)=\frac{\ln 3}{2}+(3-3\ln 3)(x-2).$$

（2）类似地，先将基函数正交化为$\{1,x-1.5\}$。然后如下计算平方逼近：

$$\frac{(f,1)}{(1,1)}1+\frac{(f,x-1.5)}{(x-1.5,x-1.5)}(x-1.5)=2\ln 2-1+(9-12\ln 2)(x-1.5).$$

5、已知实验数据如下

x_j	19	25	31	38	44
y_j	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $y=a+bx^2$的经验公式，并计算均方误差。

解：即求$S(a,b)=\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-a-x_i^2b\right)^2$的最小值点。通过计算偏导数，令其等于 0，得到

$$2na-2\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-bx_i^2\right)=0,-2\sum_{i=1}^{n}x_i^2\left(y_i-a-bx_i^2\right)=0.$$

求解这个关于a,b的线性方程，可得

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^2-\overline{x^2}\right)(y-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^2-\overline{x^2}\right)^2},a=\bar{y}-b\overline{x^2}.\left(\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i,\overline{x^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)$$

代入具体数值，可计算得（数值结果）

$$b=0.050035124,a=0.972578657.$$

备注：建议将线性回归的公式背下来。考试时现推可能时间来不及。

$$Y_i=a+bX_i,b_{LS}=\frac{S_{XY}}{S_{XX}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(X_i-\bar{X})},a_{LS}=\bar{Y}-b_{LS}\bar{X}.$$

6、求 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $(3,2)$ 阶帕德逼近 $R_{32}(x)$.

解：我们可以采用待定系数法。“约等号”的含义是，略去高阶项之后相等。

$$\frac{c+dx+ex^2+fx^3}{1+ax+bx^2}\approx\ln(1+x)\approx x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}.$$

$$c+dx+ex^2+fx^3\approx(1+ax+bx^2)\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}\right)$$

$$\approx x+\left(a-\frac{1}{2}\right)x^2+\left(b-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}\right)x^3+\left(-\frac{b}{2}+\frac{a}{3}-\frac{1}{4}\right)x^4+\left(\frac{b}{3}-\frac{a}{4}+\frac{1}{5}\right)x^5.$$

对应系数比较，可得

$$c=0,d=1,a=\frac{6}{5},b=\frac{3}{10},e=\frac{7}{10},f=\frac{1}{30}.$$

从而 Pade 逼近为

$$R_{32}=\frac{x+\frac{7}{10}x^2+\frac{1}{30}x^3}{1+\frac{6}{5}x+\frac{3}{10}x^2}=\frac{30x+21x^2+x^3}{30+36x+9x^2}.$$

7、证明: 如果函数 f,g 满足

$$f(\frac{2\pi j}{n})=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}g(\frac{2\pi k}{n})e^{-\frac{i2\pi jk}{n}},\quad j=0,1,\cdots,n-1,$$

其中 $i=\sqrt{-1}$, 那么

$$g(\frac{2\pi j}{n})=\sum_{k=0}^{n-1}f(\frac{2\pi k}{n})e^{\frac{i2\pi jk}{n}},\quad j=0,1,\cdots,n-1.$$

证明:【初等数学的基本功——和式的计算】

$$\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{2\pi k}{n}\right)e^{\frac{i2\pi jk}{n}}=\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{l=0}^{n-1}g\left(\frac{2\pi l}{n}\right)e^{-\frac{i2\pi jl}{n}}\right)e^{\frac{i2\pi lk}{n}}=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\sum_{l=0}^{n-1}g\left(\frac{2\pi l}{n}\right)e^{\frac{i2\pi k(j-l)}{n}}$$

$$=\sum_{l=0}^{n-1}g\left(\frac{2\pi l}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}e^{\frac{i2\pi k(j-l)}{n}}\right).$$

借助等比数列求和公式，可知当$j\not\equiv l(mod\,n)$时，右边括号的求和为 0。而$j=l$时右边括号等于 1。因此

$$\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{2\pi k}{n}\right)e^{\frac{i2\pi jk}{n}}=g\left(\frac{2\pi j}{n}\right).$$